

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2 з курсу

« Методи обчислень»

**« Розділені різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона та
факторіальних многочленів.»**

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

Львів-2026

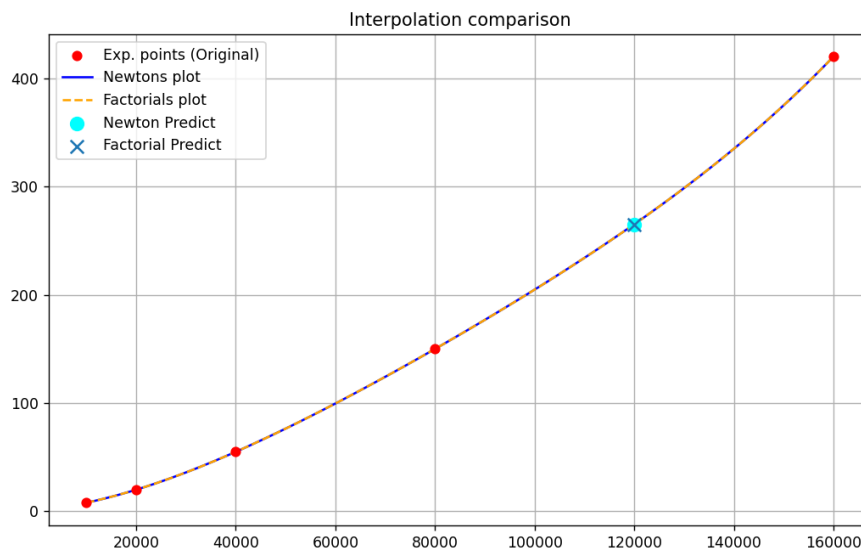
Мета: вивчити методи обчислення розділених різниць довільного порядку і вивчити метод інтерполяції з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона та факторіальних многочленів для довільної конфігурації вузлів.

Хід роботи

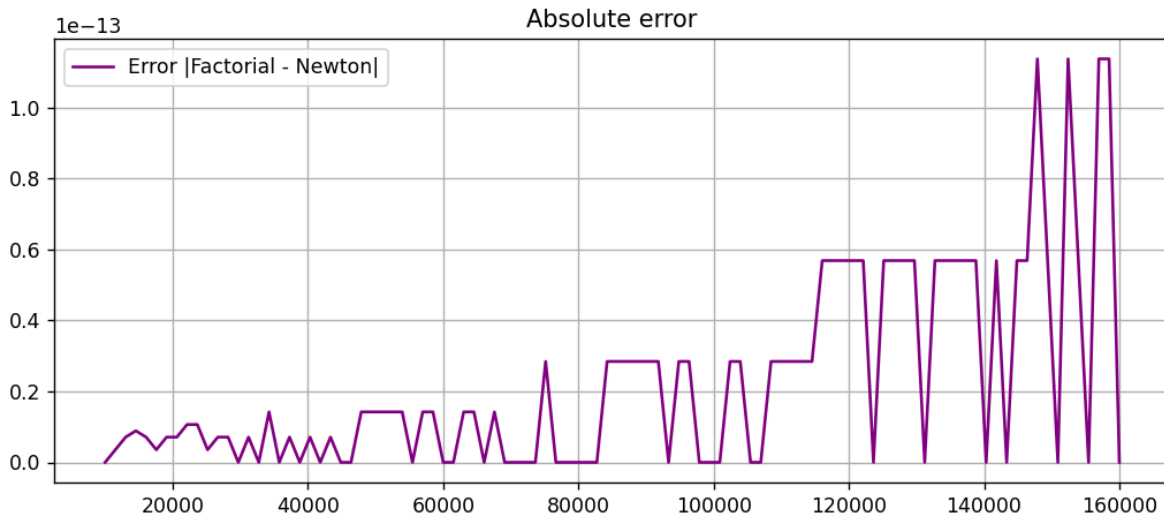
Варіант 3

Dataset size	Train time (sec)
10000	8
20000	20
40000	55
80000	150
160000	420

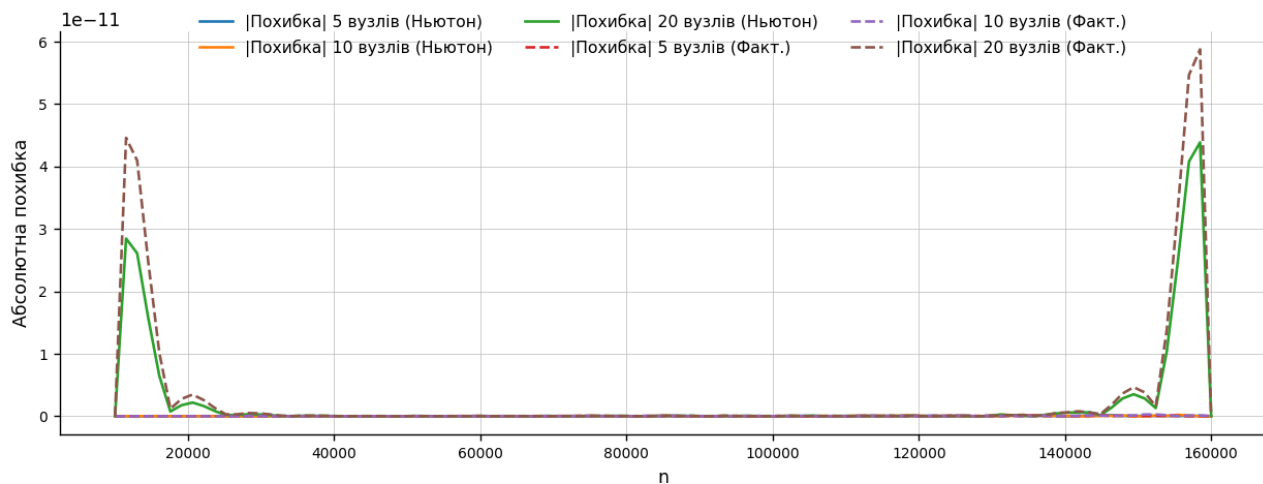
1. Зчитав дані з CSV
2. Обчислив прогноз за 2 методами(Ньютона і факторіальних многочленів)
3. Побудував графік



4. Також побудував графік похибки



5. Збільшив кількість вузлів з 5 до 10 та 20, вивів графіки похибок



Висновок: вивчив методи обчислення розділених різниць довільного порядку і вивчив метод інтерполяції з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона та факторіальних многочленів для довільної конфігурації вузлів.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026